

Recomo Atlas 2.0 发布

World Labs Atlas 与 Recomo 简介

v2.0 版本 Recomo 支持 2026 年 9 月 3 日 版本 v1.0 版本

简介

World Labs Atlas 是一个基于 Transformer 的 RGB-D 深度估计框架，旨在提供高质量的深度图。Recomo 是一个基于 Atlas 的 RGB-D 深度估计框架，旨在提供高质量的深度图。

Atlas 和 Recomo 都是基于 Transformer 的 RGB-D 深度估计框架。Atlas 是一个端到端的框架，而 Recomo 是一个两阶段的框架。Atlas 在 v2.0 版本中引入了 SpatialAnchor 和 SpatialContextPlan 模块，以提高深度估计的精度。Recomo 在 v1.0 版本中引入了 ContextCompiler 模块，以提高深度估计的精度。

功能

支持 RGB-D 深度估计

- 支持 RGB-D 深度估计
- 支持 RGB-D 深度估计
- 支持 RGB-D 深度估计
- 支持 RGB-D 深度估计

支持 RGB-D 深度估计

- + 支持 RGB-D 深度估计
- + 支持 RGB-D 深度估计
- + 支持 RGB-D 深度估计
- + 支持 RGB-D 深度估计
- + 支持 RGB-D 深度估计
- + 支持 RGB-D 深度估计

Atlas 支持 RGB-D 深度估计，Recomo 支持 RGB-D 深度估计。

Recomo 支持 RGB-D 深度估计。

Recomo 与 Atlas 对比

1. 支持 RGB-D 深度估计

Recomo 支持 RGB-D 深度估计。

- 支持 RGB-D 深度估计
- 支持 RGB-D 深度估计
- 支持 RGB-D 深度估计

- 数据可视化/数据交互/数据展示
- 数据可视化/数据交互/数据展示
- 数据可视化/数据交互/数据展示

数据可视化/数据交互/数据展示

- 数据可视化/数据交互/数据展示
- 数据可视化/数据交互/数据展示
- 数据可视化/数据交互/数据展示

数据可视化/数据交互/数据展示Atlas 数据可视化/数据交互/数据展示Recomo 数据可视化/数据交互/数据展示

2. 数据可视化

“数据”数据可视化

层	层	层	层
L0	层	层	层
L1	层	层	层
L2	层	层/Token 层	层
L3	层	层	层
L4	层	层/层	层
L5	层	层	层
L6	层	层	层
L7	层	层/层	层

数据可视化/数据交互/数据展示 1.2 数据可视化/数据交互/数据展示

3. 数据可视化

数据可视化

```

\l
K_t=
\begin{bmatrix}
f_{x,t}&s_t&c_{x,t}&0&f_{y,t}&c_{y,t}&0&0&1\end{bmatrix}
\l

```

数据可视化

- 数据可视化/数据交互/数据展示
- 数据可视化/数据交互/数据展示
- 数据可视化/数据交互/数据展示

Atlas 数据可视化/数据交互/数据展示“数据”Recomo 数据可视化/数据交互/数据展示



4. 数据 A 数据可视化

MotionCtrl

MotionCtrl 数据可视化/数据交互/数据展示 数据可视化/数据交互/数据展示

CameraCtrl

CameraCtrl 通过 Plücker 嵌入 U-Net

给定 $p=[u,v,1]^T$ 和 (R_t) 和 (o_t) 和 (K_t)

$$d_{tuv}=\frac{R_{tK_t^{-1}}\tilde{p}}{\|R_{tK_t^{-1}}\tilde{p}\|}$$

Plücker 嵌入

$$\mathcal{P}_{tuv}=(o_t\times d_{tuv},d_{tuv})$$

Token 嵌入

5. 基于 Transformer

CamCo 和 CamI2V 通过VD3D 和 ControlNet 嵌入 Transformer

- Token 嵌入
- 位置嵌入
- 注意力机制

RealEstate10K 数据集

6. 基于 AC3D “嵌入”

AC3D 嵌入 Transformer

通过 AC3D 嵌入 Transformer

嵌入

AC3D 和 CogVideoX 通过 CogVideoX 3D VAE

嵌入

$$\text{AC3D-CogVideoX}=\text{CogVideoX 嵌入}+\text{嵌入}$$

嵌入

7. 基于 D

RealCam-I2V

RealCam-I2V

通过 RealCam-I2V

“” CogVideoX1.5 和 DynamiCrafter

GEN3C

GEN3C 通过

Recomo 嵌入

$$\boxed{\text{嵌入}}$$

- 1-6 图像分辨率和帧率
- 图像分辨率和帧率 1440p 60fps
- 图像分辨率和帧率
- 图像分辨率和帧率
- 图像分辨率和帧率 3D Gaussian Splat
- 图像分辨率和帧率
- 图像分辨率和帧率 RGB/帧率 Real-to-Sim
- 图像分辨率和帧率 Real-to-Sim-to-Real 图像分辨率和帧率

12. □□□□□□□□

Figure 1: Atlas α -tokens and Gaussian bundle adjustment. The top row shows the Atlas α -tokens, which are generated by the Atlas model. The bottom row shows the Gaussian bundle adjustment, which is used to refine the tokens. The tokens are represented as a sequence of characters, and the bundle adjustment is represented as a sequence of characters.

Gaussian Splat Token

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 000000/000000
- 0000000000000000
- 00000000
- 00000000
- 000000000000
- 00000000
- 000000000000
- 0000000000000000
- 0000000000000000
- Checkpoint Model Card API 00000000

13. Benchmark

Atlas Atlas

□□□□

$$\left[\text{text}\{\square\square\square\square\square\square\square\square\} > \text{text}\{\square\square\square\square\square\square\} \right]$$

Atlas AC3DRealCam-I2VGEN3CUCPETrack2View

“pixel-perfect camera control”

14. Atlas

Atlas

[illegible]

4DiM Matrix3D Rays as Pixels RGB-D

15. 相机计划

Atlas 相机计划 Camera Path 相机计划

```
\[
\boxed{\text{CameraPlan}=相机计划}
\]

\[
\boxed{\text{SpatialContextPlan}=相机计划}
\]
```

相机计划

16. “相机计划”相机计划

World Labs 相机计划 Atlas 相机计划 Recomo 相机计划

```
MEASURED
MULTI_VIEW_RECONSTRUCTED
DEPTH_ESTIMATED
GENERATED_CONSTRAINED
GENERATED_UNCONSTRAINED
USER_EDITED
UNKNOWN
INVALIDATED
```

相机计划

17. Atlas 相机计划

相机计划 RGB/相机计划 Recomo 相机计划

相机计划 World Labs 相机计划 Real-to-Sim-to-Real 相机计划 Atlas Checkpoint 相机计划

Recomo 相机计划

- 相机计划 RGB-D
- 相机计划
- 相机计划
- 相机计划
- 相机计划—相机计划

相机计划—Recomo v2.0 相机计划

18. 相机计划

```
\[
\boxed{
相机计划
+相机计划
+相机计划
+相机计划
+相机计划
+相机计划
+相机计划
}
\]
```

相机计划

19. 物理世界信念

PhysicalWorldBelief

物理世界信念是描述物理世界状态的信念，它包含了对物理世界的各种属性的信念。

CinematicContinuityState

电影连续性状态是描述电影连续性的状态，它包含了对电影连续性的各种属性的信念。

RendererLocalCache

渲染器本地缓存是用于存储渲染器本地缓存的KV Cache，它包含了对渲染器本地缓存的各种属性的信念。

20. 相机计划



相机计划是描述相机计划的计划，它包含了对相机计划的各种属性的信念。

21. 相机参数

$$\mathcal{C}_t = \{T^W_C(t), K(t), \Pi(t), D(t), \tau_s(t), \tau_w(t), \Sigma_t\}$$

相机参数是描述相机参数的参数，它包含了对相机参数的各种属性的信念。

$$\mathcal{O}_t = \{f(t), d_{\text{focus}}(t), N(t), s_{\text{shutter}}(t), \text{ISO}(t), E(t), \text{WB}(t)\}$$

相机参数是描述相机参数的参数，它包含了对相机参数的各种属性的信念。

- 物理
- Camera-to-World 物理 World-to-Camera
- 物理
- 物理 PNC/MPC/物理

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□□□□□

$$T^W_C(t) = T^W_B(t) T^B_A(q_t) T^A_G(\theta_t) T^G_C$$

\(\backslash(B\backslash)\) \(\backslash(A\backslash)\) / \(\backslash(G\backslash)\) \(\backslash(C\backslash)\)

22. SpatialAnchor

SpatialAnchor

```

spatial_anchor:
  scene_id: scene_042
  anchor_id: cam03_t012
  modality: RGBD
  T_world_camera: [...]
  intrinsics: [...]
  projection: pinhole
  distortion: [...]
  sensor_time: 12.040
  world_time: 12.000
  region_or_entity: room_A/person_1
  provenance: MEASURED
  geometry_confidence: 0.97
  appearance_confidence: 0.99
  metric_scale_confidence: 0.96
  validity_interval: [11.95, 12.10]

```

Anchor XXXXXXXXXX/XX

23. SpatialContextPlan

SpatialContextPlan

```

spatial_context_plan:
  segment: shot_03/segment_02
  camera_interval: [6.0, 10.0]
  world_time_policy: advance
  required_anchors: [cam03_t012, subject_identity_ref]
  optional_anchors: [room_A_reconstruction]
  rendered_geometry: point_map_with_visibility
  observed_coverage_target: 0.72
  imagination_budget:
    unseen_background: medium
    subject_identity: none
    object_layout: low
  memory:
    retain: [subject_tokens, loop_closure_keyframes]
    evict: [low_confidence_generated_views]
  conflicts:
    authority_order: [MEASURED, RECONSTRUCTED, ESTIMATED, GENERATED]
  requested_outputs: [RGB, DEPTH, CONFIDENCE]

```

□ □

24. ContextCompiler

□□□□□□□□□□□□□□□□

- 0000000000
- 00 Anchor 0000000000
- 000000000000000000

- [illegible]

```
SpatialElement {
  scene_id
  element_id
  modality
  world_timestamp
  sensor_timestamp
  T_world_camera
  intrinsics
  projection_and_distortion
  optical_schedule
  payload_or_latent
  validity_mask
  visibility_mask
  provenance
  confidence
  uncertainty
}
```

□□□□—□□ Atlas □□□□

1111

□□□□

1111

[illegible]

Rectified Flow

$$\backslash [p(E_i | \text{mid } E_{<i>i}, S_{\text{external}}, P_{\text{context}})] \backslash$$

$\backslash (S_{\text{external}}) \backslash$
 $\backslash (P_{\text{context}}) \backslash$

Tokenizer

- RGB/VAE
- Mask VAE
- /
- raxel/
- VLM
- Tokenizer

-
- /
- Gaussian Cluster

28.

RSFM

- /
- Plücker
- raxel
-
- Mask
- —

29.

RSFM Surfel 3DGS Mesh/

30.

- MapAnything VGGT
- SLAM Bundle Adjustment
- AC3D
- RealCam-I2V
- GEN3C
- RGB-D

- 3DGS
- Backbone RSFM



31.

A

Blender Unreal Engine Isaac Sim

RGB Dolly Zoom

B Recomo

IMU RGB-D

$$\backslash$$

$$\backslash \{ \text{, , , } \}$$

$$\backslash$$

Recomo

C

D

SfM/SLAM Tracking

- A —
- B —
- C —

32.

- RGB→RGB→RGB+
-
- RGB-D
-
- Planner
- Gaussian

33.

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{rgb}} \mathcal{L}_{\text{flow}}^{\text{RGB}} + \lambda_{\text{d}} \mathcal{L}_{\text{flow}}^{\text{D}} + \lambda_{\text{R}} \mathcal{L}_{\text{R}} + \lambda_{\text{t}} \mathcal{L}_{\text{t}} + \lambda_{\text{K}} \mathcal{L}_{\text{K}} + \lambda_{\text{repr}} \mathcal{L}_{\text{reproj}} + \lambda_{\text{cycle}} \mathcal{L}_{\text{cycle}} + \lambda_{\text{track}} \mathcal{L}_{\text{track}} + \lambda_{\text{unc}} \mathcal{L}_{\text{unc}}$$



34. 摄像机运动

- 摄像机运动 摄像机运动摄像机运动
- 相机 Recomo 相机 摄像机运动VIO/摄像机运动摄像机运动
- 摄像机运动 摄像机运动摄像机运动摄像机运动

摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动

35. 摄像机

- Pan/Tilt/Roll
- Dolly/Truck/Pedestal/Crane
- 相机 Look-at 相机 Orbit
- 摄像机运动
- Dolly Zoom 摄像机运动
- 摄像机运动
- 摄像机运动摄像机运动
- 相机 Yaw 相机/相机
- 摄像机运动
- 摄像机运动
- 摄像机运动

36. 摄像机

Camera Score

摄像机运动摄像机运动 ATE/RPE 摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动 Jerk

World Score

摄像机运动摄像机运动摄像机运动/3DGS 摄像机运动摄像机运动摄像机运动/摄像机运动摄像机运动

Cinema Score

摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动

Robot/System Score

摄像机运动摄像机运动摄像机运动/相机/相机/摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动摄像机运动

摄像机运动摄像机运动摄像机运动 1.2 摄像机运动 0.2 摄像机运动摄像机运动 Level-2 摄像机运动摄像机运动 Cinema 相机

37. Atlas 摄像机

- 摄像机运动摄像机运动摄像机运动
- 1 100+ 摄像机运动
- 摄像机运动
- 摄像机运动
- 摄像机运动
- 摄像机运动
- 摄像机运动

- 空間位置情報
- 空間関係情報
- RGB深度情報
- 空間属性情報
- 空間メタ情報



38. 空間コンテキスト

Gate 1 空間コンテキスト

空間コンテキスト情報は SpatialAnchor、SpatialContextPlan、Typed Element、Manifest

Gate 2 空間コンテキスト

空間コンテキスト情報 → 空間位置情報 → 空間関係情報 → RGB-D 情報 → 空間属性情報 → 空間メタ情報

Gate 3 空間コンテキスト

空間 1-3B の RSFM 空間コンテキスト/RGB/空間属性情報/空間メタ情報

Gate 4 空間コンテキスト

空間コンテキスト Recomo 空間コンテキスト情報

Gate 5 空間コンテキスト

空間コンテキスト情報/空間位置情報/空間関係情報/RGB-D 情報/空間属性情報/空間メタ情報

39. 空間位置情報

0-2 空間位置情報

空間位置情報は Benchmark、Schema

2-5 空間位置情報

空間位置情報 1-6 空間位置情報 5-10 の 512p/720p RGB-D 情報/3DGS 空間コンテキスト ContextCompiler v1

4-10 空間位置情報

空間 RSFM-S 空間 1-3B 空間 4-16 空間コンテキスト情報/空間位置情報/空間関係情報

9-18 空間位置情報

空間コンテキスト RGB-D 空間コンテキスト/空間位置情報/空間関係情報/RGB-D 情報/空間属性情報/空間メタ情報 Recomo 空間コンテキスト

40. 24 GB 空間コンテキスト

24 GB GPU 空間コンテキスト Adapter 空間コンテキスト情報 v0.10 空間コンテキスト

- 空間位置情報
- 空間関係情報
- 空間属性情報
- 空間メタ情報
- 空間コンテキスト

- 数据集 Critic
- 数据集 RGB-D 数据集 Token

41. 数据集

数据集 10-14 数据集/数据集 SLAM/3DGS/数据集/数据集

数据集 Atlas

数据集	数据集
数据集 Adapter	8-16 数据集 GPU
RSFM-S 数据集	32-64 数据集 H100 数据集 GPU
RSFM-M 数据集	128-256 数据集 H100 数据集 GPU
数据集	数据集

数据集

42. 数据集

- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集
- 数据集

数据集 Recomo 数据集 Go/No-Go



Atlas 数据集

Adapter 数据集/数据集

数据集 Atlas 数据集 North Star 数据集/数据集

Recomo 数据集

```
\[
\boxed{
Atlas
+3D-as-code
+
+
+
}
\]
```

数据集 “数据集” 数据集

数据集 Atlas 数据集



- World Labs, Atlas: <https://www.worldlabs.ai/blog/atlas>
- World Labs, 3D as Code: <https://www.worldlabs.ai/blog/3d-as-code>
- World Labs, Real-to-Sim-to-Real: <https://www.worldlabs.ai/blog/real-to-sim-to-real>
- MotionCtrl: <https://arxiv.org/abs/2312.03641>
- CameraCtrl: <https://hehao13.github.io/projects-CameraCtrl/>
- CamCo: <https://arxiv.org/abs/2406.02509>
- CamI2V: <https://arxiv.org/abs/2410.15957>
- VD3D: <https://arxiv.org/abs/2407.12781>
- 4DiM: <https://arxiv.org/abs/2407.07860>
- AC3D: <https://arxiv.org/abs/2411.18673>
- CogVideoX: <https://arxiv.org/abs/2408.06072>
- RealCam-I2V: <https://arxiv.org/abs/2502.10059>
- GEN3C: <https://arxiv.org/abs/2503.03751>
- TrajectoryCrafter: <https://arxiv.org/abs/2503.05638>
- Uni3C: <https://arxiv.org/abs/2504.14899>
- ReCamMaster: <https://arxiv.org/abs/2503.11647>
- CameraCtrl II: <https://arxiv.org/abs/2503.10592>
- RealCam: <https://arxiv.org/abs/2605.06051>
- Track2View: <https://arxiv.org/abs/2606.15534>
- AKiRa: <https://arxiv.org/abs/2412.14158>
- UCPE: <https://github.com/chengzhag/UCPE>
- DeltaCam: <https://arxiv.org/abs/2605.25266>
- CameraAnything: <https://arxiv.org/abs/2607.24591>
- Rays as Pixels: <https://arxiv.org/abs/2604.09429>
- Matrix3D: <https://arxiv.org/abs/2502.07685>
- MapAnything: <https://arxiv.org/abs/2509.13414>
- HunyuanWorld-Voyager: <https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanWorld-Voyager>
- iWorld-Bench: <https://arxiv.org/abs/2605.03941>
- 世界实验室 Recomo v1.0 世界实验室 v2.0 Atlas 世界实验室